가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 10회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	지수함수의 그래프, 이차함수, 방정식의 실근의 개수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} a\times 4^x+b & (x<1) \\ ax^2+bx-6 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $b-a$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) x에 대한 방정식 $f(x)=p$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 p는 단 하나 존재한다.
(나) x에 대한 방정식 $f(x)=q$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 q는 적어도 하나 존재하고, 실수 q의 최댓값과 최솟값이 모두 존재하지 않는다.

[20점]

3. 출제 의도

지수함수와 이차함수로 이루어진 함수의 그래프의 개형을 경우로 나누어 조사하고, 방정식의 실근의 개수 조건으로 함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	137 (실전 모의고사 3회 21번)

5. 문항 해설

$u(x)=a\times 4^x+b$ $(x<1)$, $v(x)=ax^2+bx-6$ $(x\geq 1)$이라 하자. $u(x)$는 $x<1$에서 증가하거나 감소하고, 치역은 b와 $4a+b$ 사이의 열린구간이다. 따라서 방정식 $f(x)=c$는 $x<1$에서 많아야 하나, $x\geq 1$에서 많아야 두 실근을 갖는다.

(나)에서 $x\geq 1$에서 두 실근을 갖는 경우가 있어야 하므로 $v(x)$의 꼭짓점의 x좌표 $-\frac{b}{2a}$는 1보다 크다. 또 $v(1)=a+b-6$이다.

조우제수리논술 LAB

(i) $a>0$인 경우 ($b \leftarrow -2a<0$): $u(x)$는 증가하고 치역은 $(b,\ 4a+b)$이며, $v(x)$는 $x \geq -\frac{b}{2a}$에서 증가한다. $(4a+b)-v(1)=3a+6>0$이므로 $\max\{b,\ v(1)\}<p<4a+b$인 모든 p에 대하여 $x<1$에서 실근 1개, $x \geq 1$에서 실근 1개를 가져 (가)에 모순이다.

(ii) $a<0$인 경우 ($b>-2a>0$): $u(x)$는 감소하고 치역은 $(4a+b,\ b)$이다. $v(x)$는 $1 \leq x \leq -\frac{b}{2a}$에서 $v(1)$부터 최댓값 $M=-6-\frac{b^2}{4a}$까지 증가한 후 감소한다.

· $4a+b>v(1)$이면 $v(1) \leq p<\min\{M,\ 4a+b\}$인 모든 p에 대하여 $x<1$에서 실근이 없고 $x \geq 1$에서 실근 2개를 가져 (가)에 모순이다.

· $4a+b<v(1)$이면 $4a+b<p<v(1)$인 모든 p에 대하여 ($v(1)<b$이므로) $x<1$에서 실근 1개, $x \geq 1$에서 실근 1개를 가져 (가)에 모순이다.

따라서 $4a+b=v(1)=a+b-6$, 즉 $a=-2$이고 $b>4$이다. 이때 $u(x)$의 치역은 $(b-8,\ b)$이고 $v(1)=b-8$이다.

방정식 $f(x)=c$의 서로 다른 실근의 개수는 $c<b-8$일 때 1, $c=b-8$일 때 2, $b-8<c<\min\{b,\ M\}$일 때 3이다.

· $M<b$이면 $c=M$일 때도 실근이 2개이므로 (가)에 모순이다.

· $M>b$이면 $b \leq c<M$인 모든 c에 대하여 실근이 2개이므로 (가)에 모순이다.

그러므로 $M=b$이어야 하고

$$-6+\frac{b^2}{8}=b,\quad b^2-8b-48=0,\quad (b-12)(b+4)=0$$

에서 $b=12$이다. 이때 실근이 2개인 p는 4뿐이고, 실근이 3개인 q의 범위는 $4<q<12$이므로 두 조건을 모두 만족시킨다.

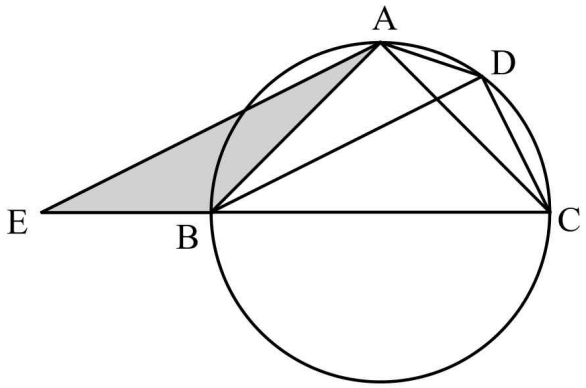
따라서 $b-a=12-(-2)=14$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	원에 내접하는 사각형, 닮음, 코사인법칙, 삼각형의 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

그림과 같이 한 원에 내접하고 $\overline{AB}=\overline{AC}=\sqrt{5}$, $\overline{AD}=1$인 사각형 ABCD가 있다. 점 A를 지나고 직선 BD에 평행한 직선이 직선 BC와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AE}:\overline{CD}=5:2$일 때, 삼각형 AEB의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[15점]

3. 출제 의도

원주각의 성질과 평행선의 성질로 닮은 삼각형을 찾고, 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	121 (실전 모의고사 2회 12번)

5. 문항 해설

$\overline{AE}\parallel\overline{BD}$이므로 $\angle EAB=\angle ABD$ (엇각)이고, 호 AD에 대한 원주각이므로 $\angle ABD=\angle ACD$이다.
즉, $\angle EAB=\angle ACD$이다.
또 원에 내접하는 사각형의 대각의 합은 π이므로 $\angle ADC=\pi-\angle ABC=\angle ABE$이다.
따라서 두 삼각형 ABE, CDA는 서로 닮음이고 (꼭짓점 A, B, E가 각각 C, D, A에 대응)

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{CD}}=\frac{\overline{BE}}{\overline{DA}}=\frac{\overline{AE}}{\overline{CA}}$$

이다. $\overline{AE}\times\overline{CD}=\overline{AB}\times\overline{CA}=5$이고 $\overline{AE}=\frac{5}{2}\overline{CD}$이므로 $\frac{5}{2}\overline{CD}^2=5$, $\overline{CD}=\sqrt{2}$이다.

삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle ADC)=\frac{1^2+(\sqrt{2})^2-(\sqrt{5})^2}{2\times1\times\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

이므로 $\angle ADC=\frac{3}{4}\pi$이고, 삼각형 ACD의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times1\times\sqrt{2}\times\sin\frac{3}{4}\pi=\frac{1}{2}$$

이다. 두 삼각형 ABE, CDA의 닮음비는 $\overline{AB}:\overline{CD}=\sqrt{5}:\sqrt{2}$이므로 넓이의 비는 $5:2$이다.

따라서 삼각형 AEB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}=\frac{5}{4}$이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	수열의 귀납적 정의, 홀수와 짝수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

자연수 k에 대하여 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $a_1 = 9$
>
> (나) 모든 자연수 n에 대하여 a_n이 짝수이면 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$, a_n이 홀수이면 $a_{n+1} = 2a_n + k$이다.

$a_6 = 12$가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

귀납적으로 정의된 수열의 각 항의 홀짝을 경우로 나누어 조건을 만족시키는 자연수를 모두 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	149 (실전 모의고사 4회 22번)

5. 문항 해설

$a_1 = 9$는 홀수이므로 $a_2 = 18 + k$이다.

(i) k가 홀수일 때: a_2는 홀수이고, a_n이 홀수이면 $a_{n+1} = 2a_n + k$도 홀수이며 $a_{n+1} > a_n$이다. 따라서 $a_6 > a_2 > 18$이 되어 모순이다.

(ii) k가 짝수일 때: $k = 2j$ (j는 자연수)라 하면 $a_2 = 18 + 2j$는 짝수이므로 $a_3 = 9 + j$이다.

· j가 짝수이면 a_3은 홀수이고 $a_4 = 2(9 + j) + 2j = 18 + 4j$ (짝수), $a_5 = 9 + 2j$ (홀수), $a_6 = 18 + 4j + 2j = 18 + 6j > 12$이므로 모순이다.

· j가 홀수이면 $j = 2i - 1$ (i는 자연수)이라 할 때 $k = 4i - 2$, $a_3 = 8 + 2i$ (짝수)이고 $a_4 = 4 + i$이다.

[i가 홀수인 경우] a_4는 홀수이므로 $a_5 = 2(4 + i) + 4i - 2 = 6i + 6$ (짝수), $a_6 = 3i + 3$이다. $3i + 3 = 12$에서 $i = 3$ (홀수)이므로 $k = 10$이다.

[i가 짝수인 경우] a_4는 짝수이므로 $a_5 = 2 + \frac{i}{2}$이다.

a_5가 짝수이면 $a_6 = 1 + \frac{i}{4} = 12$에서 $i = 44$이고 $a_5 = 24$ (짝수)이므로 $k = 174$이다.

a_5가 홀수이면 $a_6 = 2\left(2 + \frac{i}{2}\right) + 4i - 2 = 5i + 2 = 12$에서 $i = 2$이고 $a_5 = 3$ (홀수)이므로 $k = 6$이다.

따라서 조건을 만족시키는 k는 6, 10, 174이다.

(확인: $k = 6$이면 9, 24, 12, 6, 3, 12, $k = 10$이면 9, 28, 14, 7, 24, 12, $k = 174$이면 9, 192, 96, 48, 24, 12)

그러므로 구하는 합은 $6 + 10 + 174 = 190$이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	도함수, 방정식의 중근, 기함수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$a>0$인 상수 a와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.
(나) x에 대한 방정식

$$(f'(2)\times f'(x)+5)(f'(x)\times f'(ax)-225)=0$$

은 서로 다른 세 실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.

$f'(0)<0$일 때, $f(2a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

도함수로 이루어진 방정식을 우함수의 성질과 이차방정식의 판별식으로 분석하여 중근 조건을 만족시키는 함수 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	137 (실전 모의고사 3회 22번)

5. 문항 해설

(가)에서 $f(x)=x^3+kx$ (k는 상수)라 하면 $f'(x)=3x^2+k$이고, $f'(0)=k<0$이다.

$$P(x)=f'(2)f'(x)+5=(12+k)(3x^2+k)+5,\quad Q(x)=(3x^2+k)(3a^2x^2+k)-225$$

라 하면 두 함수 모두 우함수이다. $x^2=X$라 하면 $Q=9a^2X^2+3k(a^2+1)X+k^2-225$이고, 이 X에 대한 이차식의 판별식은

$$9k^2(a^2+1)^2-36a^2(k^2-225)=9k^2(a^2-1)^2+36\times 225a^2>0$$

이므로 $Q(x)=0$은 0이 아닌 중근을 갖지 않는다. 즉, $Q(x)=0$의 0이 아닌 실근은 모두 중근이 아닌 실근이고, 이 근은 $P(x)=0$의 근이기도 해야 한다.

방정식 $P(x)Q(x)=0$의 실근은 y축 대칭으로 나타나므로 서로 다른 실근이 3개이려면 $x=0$이 실근이어야 한다.

(i) $Q(0)\neq 0$이면 $P(0)=0$이고 $P(x)=3(12+k)x^2$이 되어 $P(x)=0$의 실근은 0뿐이다. 이때 $Q(x)=0$의 실근은 $P(x)=0$의 근이 될 수 없으므로 $Q(x)=0$은 실근을 갖지 않고, 전체 실근이 0 하나뿐이 되어 모순이다.

(ii) $Q(0)=k^2-225=0$이면 $k<0$이므로 $k=-15$이다. 이때

$$Q(x)=9a^2x^4-45(a^2+1)x^2=9x^2\{a^2x^2-5(a^2+1)\}$$

이므로 $Q(x)=0$은 중근 $x=0$과 $x^2=\dfrac{5(a^2+1)}{a^2}$인 두 실근을 갖는다. 또 $f'(2)=-3$이므로

$$P(x)=-3(3x^2-15)+5=-9x^2+50$$

이고 $P(x)=0$의 실근은 $x^2=\dfrac{50}{9}$인 두 실근이다. 두 방정식의 0이 아닌 실근이 일치해야 하므로

$$\frac{5(a^2+1)}{a^2}=\frac{50}{9},\quad 45a^2+45=50a^2,\quad a^2=9$$

이고 $a>0$이므로 $a=3$이다. 이때 $P(x)Q(x)=-9x^2(9x^2-50)^2$이므로 세 실근 0, $\pm\dfrac{5\sqrt{2}}{3}$이 모두 중근이다.

따라서 $f(x)=x^3-15x$이고 $f(2a)=f(6)=216-90=126$이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	정적분으로 정의된 함수, 곱의 미분법, 사차함수의 최솟값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 1이고 최솟값이 -9인 사차함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=0$이다. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $g(x)$에 대하여 $g(-3)$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

모든 실수 x에 대하여

$$\int_{-2}^{x}(t^2g'(t)-f'(t))dt=\int_{x}^{2}2tg(t)dt$$

이다.

[15점]

3. 출제 의도

정적분으로 나타낸 등식을 미분하여 두 함수 사이의 관계를 찾고, 사차함수의 최솟값 조건을 경우로 나누어 해결하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	135 (실전 모의고사 3회 15번)

5. 문항 해설

주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $x^2g'(x)-f'(x)=-2xg(x)$, 즉

$$\{x^2g(x)\}'=x^2g'(x)+2xg(x)=f'(x)$$

이므로 $x^2g(x)=f(x)+C$ (C는 상수)이다. $x=0$을 대입하면 $C=-f(0)$이므로 $x^2g(x)=f(x)-f(0)$이다.

따라서 $f(x)-f(0)$은 x^2으로 나누어떨어지므로 $f(x)=x^4+px^3+qx^2+r$, $g(x)=x^2+px+q$ (p, q, r는 상수)이다.

주어진 등식에 $x=-2$를 대입하면

$$0=\int_{-2}^{2}2tg(t)dt=\int_{-2}^{2}(2t^3+2pt^2+2qt)dt=\frac{32}{3}p$$

에서 $p=0$이다. (역으로 $p=0$이면 양변의 도함수가 같고 $x=-2$에서 양변이 같으므로 등식이 성립한다.)

$f(x)=x^4+qx^2+r$이고 $f(1)=1+q+r=0$이다.

(i) $q \geq 0$이면 $f(x)$의 최솟값은 $f(0) = r = -9$이므로 $q = 8$이다.

(ii) $q < 0$이면 $f(x)$는 $x^2 = -\frac{q}{2}$일 때 최솟값 $r - \frac{q^2}{4} = -9$를 가지므로 $r = \frac{q^2}{4} - 9$이고

$$1 + q + \frac{q^2}{4} - 9 = 0, \quad q^2 + 4q - 32 = 0, \quad (q+8)(q-4) = 0$$

에서 $q = -8$이다.

$g(x) = x^2 + q$이므로 $g(-3) = 9 + q$의 값은 17 또는 1이다.

따라서 $g(-3)$의 최댓값은 17이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	등비수열, 등비급수, 이차방정식의 근과 계수의 관계
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

첫째항이 1인 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_{n+2}$$

를 만족시킨다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{3}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)^2 = \frac{2}{15}$$

일 때, $36(a_3 + b_3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

두 등비수열의 공비의 범위를 정하고, 등비급수의 합을 이용하여 두 공비를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	129 (실전 모의고사 2회 29번)

5. 문항 해설

두 등비수열의 공비를 각각 r, s라 하면 $a_n = r^{n-1}$, $b_n = s^{n-1}$이다.

모든 n에 대하여 $a_n > a_{n+1}$이므로 $r^{n-1}(1-r) > 0$이고, $n=1$, 2에서 $r < 1$, $r(1-r) > 0$이므로 $0 < r < 1$이다. 같은 방법으로 $b_{n+1} > b_{n+2}$에서 $0 < s < 1$이고, $a_{n+1} > b_{n+1}$에서 $r > s$이다. 즉, $0 < s < r < 1$이다.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (rs)^{n-1} = \frac{1}{1-rs} = \frac{3}{2}$에서 $rs = \frac{1}{3}$이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)^2 = \frac{1}{1-r^2} - \frac{2}{1-rs} + \frac{1}{1-s^2} = \frac{2}{15}$$

이므로 $\frac{1}{1-r^2} + \frac{1}{1-s^2} = \frac{47}{15}$이다.

$r^2 + s^2 = T$라 하면 $r^2 s^2 = \frac{1}{9}$이므로

$$\frac{2-T}{1-T+\frac{1}{9}}=\frac{47}{15},\quad 15(2-T)=47\left(\frac{10}{9}-T\right),\quad T=\frac{25}{36}$$

이다. 따라서 r^2, s^2은 이차방정식 $z^2-\frac{25}{36}z+\frac{1}{9}=0$, 즉 $(9z-4)(4z-1)=0$의 두 근이고 $r>s>0$ 이므로 $r^2=\frac{4}{9}$, $s^2=\frac{1}{4}$이다.

즉, $r=\frac{2}{3}$, $s=\frac{1}{2}$이고

$$36(a_3+b_3)=36\left(\frac{4}{9}+\frac{1}{4}\right)=16+9=25$$

이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	합성함수의 미분법, 미분가능성, 극대와 극소
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

함수 $f(x)=e^{2x^2+|x|}$와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x에 대한 방정식 $(f\circ g)(x)=1$의 서로 다른 실근의 개수는 2이고, 서로 다른 모든 실근의 합은 0이다.
(나) 함수 $(f\circ g)(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

함수 $|(f\circ g)(x)-(f\circ g)(t)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 모든 실수 t의 값의 곱이 -2이다. 함수 $y=(f\circ g)(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수가 3이 되도록 하는 상수 k에 대하여 $\ln k$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

합성함수의 미분가능성으로 사차함수의 근의 중복도를 결정하고, 절댓값 함수의 미분가능성을 그래프의 개형으로 해석하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	165 (실전 모의고사 5회 30번)

5. 문항 해설

$f(u)=e^{2u^2+|u|}\geq 1$이고 $f(u)=1$은 $u=0$일 때뿐이다. 따라서 (가)에서 방정식 $g(x)=0$은 서로 다른 두 실근 β, $-\beta$ $(\beta>0)$를 갖는다.
$g(x_0)=0$, $g'(x_0)\neq 0$인 x_0이 있으면 $x=x_0$의 좌우에서 $|g(x)|$의 미분계수가 $|g'(x_0)|$와 $-|g'(x_0)|$로 달라지므로 $(f\circ g)(x)=e^{2\{g(x)\}^2+|g(x)|}$는 $x=x_0$에서 미분가능하지 않다. 따라서 (나)에서 $g(x)=0$의 두 실근은 모두 중근 이상이고, $g(x)$가 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$g(x)=(x-\beta)^2(x+\beta)^2=(x^2-c)^2 \quad (c=\beta^2>0)$$

이다. 이때 $g(x)\geq 0$이므로 $h(x)=(f\circ g)(x)=e^{2\{g(x)\}^2+g(x)}$는 미분가능하고

$$h'(x)=h(x)\{4g(x)+1\}g'(x), \quad g'(x)=4x(x^2-c)$$

이다. $h(x)\{4g(x)+1\}>0$이므로 $h(x)$는 $x=\pm\sqrt{c}$에서 극소(최솟값 1), $x=0$에서 극대(극댓값 $e^{2c^4+c^2}$)이고 $\lim_{x\to\pm\infty} h(x)=\infty$이다.

$h(t)=s$라 하자. $s>1$이면 방정식 $h(x)=s$는 $x>\sqrt{c}$에서 $h'(x)>0$인 실근 x_1을 가지므로 $|h(x)-s|$는 $x=x_1$에서 미분가능하지 않다. $s=1$이면 $|h(x)-1|=h(x)-1$이므로 미분가능하다.

따라서 조건을 만족시키는 t는 $h(t)=1$인 $t=\sqrt{c}$, $-\sqrt{c}$이고, 그 곱 $-c=-2$에서 $c=2$이다.

즉, $g(x)=(x^2-2)^2$, $g(0)=4$이고 $h(x)$의 극댓값은 $h(0)=e^{2\times16+4}=e^{36}$이다.

함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수는 $k<1$일 때 0, $k=1$일 때 2, $1<k<e^{36}$일 때 4, $k=e^{36}$일 때 3, $k>e^{36}$일 때 2이다.

따라서 $k=e^{36}$이고 $\ln k=36$이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	변곡점, 미분가능성, 치환적분법, 정적분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$f(0)=0$이고 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$와 양수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$가

$$g(x)=\begin{cases} xe^{-ax^2} & (x \le 1) \\ f(x) & (x>1) \end{cases}$$

이다. 함수 $y=g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 개수는 2이다. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(t,\ g(t))$에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$가 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$가

$$\lim_{t \to -\sqrt{6}} h(t) > h(-\sqrt{6})$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x)$가 $x=b$ $(b>0)$에서 극소이고

$$\int_{-\sqrt{6}}^{b} g(x)dx = pe^{-\frac{1}{4}} + qe^{-\frac{3}{2}}$$

일 때, $p+q$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, p, q는 유리수이다.)

[20점]

3. 출제 의도

접선과 곡선의 교점의 개수가 변곡점에서 달라짐을 이용하여 함수를 결정하고, 미분가능성과 치환적분법으로 정적분의 값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	165 (실전 모의고사 5회 29번)

5. 문항 해설

[1단계: a 결정] $x \le 1$에서 $g(x)=xe^{-ax^2}$이고

$$g'(x)=(1-2ax^2)e^{-ax^2},\quad g''(x)=2ax(2ax^2-3)e^{-ax^2}$$

이다. 곡선 위의 점에서 곡선이 접선의 한쪽에 있으면 그 점의 좌우에서 접선과 곡선의 교점의 개수가 늘어나지 않는다. 반면 변곡점 $(c,\ g(c))$에서는 접선이 곡선을 뚫고 지나가며, t가 c에 가까운 c가 아닌 값이면 점 $(t,\ g(t))$에서의 접선은 c 근처에서 곡선과 한 번 더 만나므로 $\lim_{t \to c} h(t)=h(c)+1$이다.

따라서 $x=-\sqrt{6}$은 곡선 $y=g(x)$의 변곡점의 x좌표이다. $x<0$에서 $g''(x)$의 부호가 바뀌는 점은 $x=-\sqrt{\frac{3}{2a}}$ 뿐이므로 $\frac{3}{2a}=6$, $a=\frac{1}{4}$이다.

[2단계: $f(x)$ 결정] $g(1)=e^{-\frac{1}{4}}$, $g'(1)=\left(1-\frac{1}{2}\right)e^{-\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{4}}$이므로 $g(x)$가 $x=1$에서 미분가능하려면 $f(1)=e^{-\frac{1}{4}}$, $f'(1)=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{4}}$이어야 한다.

$x\le 1$에서 $g(x)=0$인 x는 0뿐이므로 $x>1$에서 $f(x)=0$의 서로 다른 실근은 1개이다. $f(1)>0$이고 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$이므로 이 근은 중근이고, $f(0)=0$이므로 $f(x)=\lambda x(x-m)^2$ ($\lambda>0$, $m>1$)이다.

$f'(x)=\lambda(x-m)(3x-m)$이므로

$$\frac{f'(1)}{f(1)}=\frac{3-m}{1-m}=\frac{1}{2}$$

에서 $m=5$이고, $f(1)=16\lambda=e^{-\frac{1}{4}}$에서 $\lambda=\frac{1}{16}e^{-\frac{1}{4}}$이다. 이때 $f'(x)$의 부호가 $x=5$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 $g(x)$는 $x=5$에서 극소이고 $b=5$이다. ($x\le 1$에서의 극소는 $x=-\sqrt{2}<0$)

[3단계: 정적분] $-x^2/4=u$로 치환하면

$$\int_{-\sqrt{6}}^{1}xe^{-\frac{x^2}{4}}dx=\left[-2e^{-\frac{x^2}{4}}\right]_{-\sqrt{6}}^{1}=-2e^{-\frac{1}{4}}+2e^{-\frac{3}{2}}$$

이고

$$\int_{1}^{5}\lambda x(x-5)^2dx=\lambda\left[\frac{x^4}{4}-\frac{10x^3}{3}+\frac{25x^2}{2}\right]_{1}^{5}=\lambda\left(\frac{625}{12}-\frac{113}{12}\right)=\frac{128}{3}\lambda=\frac{8}{3}e^{-\frac{1}{4}}$$

이다. 따라서

$$\int_{-\sqrt{6}}^{5}g(x)dx=\frac{2}{3}e^{-\frac{1}{4}}+2e^{-\frac{3}{2}}$$

이므로 $p=\frac{2}{3}$, $q=2$이고 $p+q=\frac{8}{3}$이다.